

OpenMower-TAF-ROS

Änderungsdokumentation

F9P-Neustart per MQTT unter gps_state

Version v0.1 - 2026-07-08

Angabe	Wert
Dokumententitel	OpenMower-TAF-ROS - Änderungsdokumentation - F9P-Neustart MQTT gps_state - v0.1
Projektname	OpenMower-TAF-ROS
Dokumentenart	Änderungsdokumentation / Implementierungsdokumentation / Codepaket
Thema	F9P-Neustart per MQTT unter gps_state
Erstellungsdatum	2026-07-08
Änderungsdatum	2026-07-08
Version	v0.1
Status	Entwurf / technische Änderungsdokumentation
Verantwortlich	ChatGPT, fachliche Ausarbeitung für OpenMower-TAF-ROS
Ablageort	_Dokumentation/ im Codepaket, PDF und DOCX als separate Auslieferung
Referenzen	OpenMower-TAF-ROS (4).zip, zed_f9p_restart_seriell_ubx.pdf, GPS-State-MQTT, Projektdokumentationsregeln

1. Kurzfassung

Das Paket wurde um eine MQTT-gesteuerte Neustartmöglichkeit für den u-blox ZED-F9P erweitert. Die Bedienung liegt vollständig unter dem bestehenden MQTT-Namensraum gps_state. Die eigentliche Ausführung erfolgt im GPS-Treiber über die binäre UBX-Nachricht UBX-CFG-RST.

- Neue MQTT-Befehlstopics unter gps_state/restart.
- Unterstützte GNSS-Startarten: hot_start, warm_start und cold_start.
- Standardmäßig wird reset_mode controlled_software verwendet, weil dies der kontrollierte Software-Neustart ist.
- Status und Validierung werden wieder unter gps_state veröffentlicht, damit eine App Rückmeldung anzeigen kann.
- Bestehende GPS-State-Ausgaben bleiben additiv und abwärtskompatibel erhalten.

2. Fachliche Grundlage: UBX-CFG-RST

Der F9P-Neustart wird nicht als ASCII- oder NMEA-Kommando gesendet, sondern als rohe UBX-Bytefolge. Die verwendete Nachricht ist UBX-CFG-RST mit Class 0x06, ID 0x04 und einer Payload-Länge von 4 Bytes. Die Sync-Bytes B5 62 gehören nicht zur Checksumme.

Modus	navBbrMask	resetMode	UBX-Bytes
hot_start	0x0000	0x01	B5 62 06 04 04 00 00 00 01 00 0F 66
warm_start	0x0001	0x01	B5 62 06 04 04 00 01 00 01 00 10 6A
cold_start	0xFFFF	0x01	B5 62 06 04 04 00 FF FF 01 00 0D 5F

Wichtig: Der Treiber wartet bewusst nicht auf ein ACK. Bei UBX-CFG-RST kann der Empfänger direkt neu starten, bevor eine Bestätigung vollständig gesendet wurde. Der veröffentlichte Status bestätigt daher das erfolgreiche Schreiben der UBX-Nachricht, nicht einen späteren GNSS-Fix.

3. MQTT-Bedienung

Topic	Richtung	Retain	Beschreibung
gps_state/restart/set/json	MQTT -> ROS	nein	Löst einen F9P-Neustart aus. Payload ist JSON oder String.
gps_state/restart/status/json	ROS -> MQTT	ja	Letzter bekannter Neustartstatus, auch nach MQTT-Reconnect verfügbar.
gps_state/restart/validation/json	ROS -> MQTT	nein	Sofortige Validierungsantwort zum zuletzt empfangenen Befehl.
gps_state/restart/set/renew/json	MQTT -> ROS	nein	Veröffentlicht Status und gps_state/settings/json erneut.
gps_state/settings/json	ROS -> MQTT	ja	Erweitert um die Beschreibung der neuen F9P-Neustartbedienung.

Empfohlene MQTT-Payloads:

```
{
  "mode": "hot_start"
}

{
  "mode": "warm_start",
  "reset_mode": "controlled_software"
}

{
  "mode": "cold_start",
  "reset_mode": "controlled_software"
}
```

Als Kurzform ist auch ein String erlaubt, zum Beispiel "hot_start". Für Apps wird JSON empfohlen, weil es leichter erweiterbar ist.

Feld	Erlaubte Werte	Default	Hinweis
mode	hot_start, warm_start, cold_start	-	Bestimmt die GNSS-Startart und damit navBbrMask.
reset_mode	controlled_software, gnss_only, hardware_watchdog	controlled_software	Bestimmt den u-blox resetMode. Für normale Bedienung controlled_software nutzen.

4. Datenfluss

Die MQTT-Bridge validiert den Befehl und leitet nur normierte Werte an den GPS-Treiber weiter. Dadurch bleibt die App-Schnittstelle stabil, während die gerätenahe UBX-Ausführung im GPS-Treiber bleibt.

Schritt	Komponente	Aktion
1	MQTT-Client / App	Veröffentlicht gps_state/restart/set/json mit mode und optional reset_mode.
2	xbot_monitoring	Prüft und normiert den Befehl, veröffentlicht validation und status=requested.
3	ROS	Leitet den Befehl als std_msgs/String an //l/position/gps/restart_request

		weiter.
4	xbot_driver_gps	Sendet UBX-CFG-RST über die aktive UBX-Schnittstelle an den F9P.
5	xbot_driver_gps	Veröffentlicht <code>/ll/position/gps/restart_status</code> .
6	xbot_monitoring	Spiegelt den Treiberstatus auf <code>gps_state/restart/status/json</code> .

```

MQTT gps_state/restart/set/json
-> xbot_monitoring
-> ROS /ll/position/gps/restart_request
-> xbot_driver_gps / UbxGpsInterface::send_cfg_rst
-> seriell UBX-CFG-RST zum ZED-F9P
-> ROS /ll/position/gps/restart_status
-> MQTT gps_state/restart/status/json

```

5. Implementierung im Paket

Datei	Änderung
src/lib/xbot_monitoring/src/xbot_monitoring.cpp	MQTT-Topics für F9P-Neustart abonniert, Payload-Validierung ergänzt, ROS-Befehl veröffentlicht, Status/Validation unter <code>gps_state</code> publiziert und Einstellungen erweitert.
src/lib/xbot_monitoring/README.md	MQTT-Struktur, Payloads und Statusverhalten dokumentiert.
src/lib/xbot_driver_gps/src/driver_gps_node.cpp	ROS-Subscriber für Neustartbefehle ergänzt, UBX-Modus geprüft, Statusantwort erzeugt.
src/lib/xbot_driver_gps/src/interfaces/ublox_gps_interface.h/.cpp	<code>send_cfg_rst(nav_bbr_mask, reset_mode)</code> ergänzt und UBX-CFG-RST-Paket über vorhandenes <code>send_packet</code> erzeugt.
src/lib/xbot_driver_gps/CMakeLists.txt	<code>std_msgs</code> als Catkin-Komponente ergänzt.
src/lib/xbot_driver_gps/package.xml	<code>std_msgs</code> als Build-/Export-/Runtime-Abhängigkeit ergänzt.
src/open_mower/launch/include/_comms.launch	Private Treibertopics auf <code>/ll/position/gps/restart_request</code> und <code>/ll/position/gps/restart_status</code> remapped.
.gitmodules	<code>xbot_driver_gps</code> -Submodule aus dem ausgelieferten Paket entfernt, damit die geänderten GPS-Treiberdateien direkt enthalten sind.
_Dokumentation/F9P-Restart-MQTT.md	Kurzdokumentation im Codepaket ergänzt.

6. Status- und Fehlerverhalten

Situation	MQTT / Status	Bedeutung
Gültiger Befehl empfangen	<code>validation.valid=true</code> , <code>status=requested</code>	Befehl wurde von <code>xbot_monitoring</code> an ROS weitergegeben.
UBX-Paket geschrieben	<code>status=sent</code> , <code>reason=ubx_cfg_rst_sent_no_ack_expected</code>	Treiber konnte UBX-CFG-RST schreiben. Ein ACK wird nicht erwartet.
Unbekannter Modus	<code>validation.valid=false</code>	Befehl wird nicht an den Treiber weitergegeben.
GPS-Treiber läuft nicht im UBX-Modus	<code>status=rejected</code> , <code>reason=gps_driver_is_not_running_in_ubx_mode</code>	Neustart über UBX-CFG-RST ist nur bei UBX-Treiberbetrieb möglich.
Schreibfehler am Gerät	<code>status=send_failed</code>	Seriell Schreiben zum F9P ist fehlgeschlagen.

```

{
  "accepted": true,
  "status": "sent",
  "source": "xbot_driver_gps",
  "mode": "hot_start",
  "reset_mode": "controlled_software",
  "nav_bbr_mask": 0,
  "reset_mode_value": 1,
  "reason": "ubx_cfg_rst_sent_no_ack_expected"
}

```

7. Prüfung

Prüfung	Ergebnis
UBX-Checksumme	Die im Code erzeugten Hot-/Warm-/Cold-Start-Bytes wurden gegen die bereitgestellte F9P-Notiz geprüft.
Klammerbilanz xbot_monitoring.cpp	Runde, eckige und geschweifte Klammern sind ausgeglichen.
Klammerbilanz driver_gps_node.cpp	Runde, eckige und geschweifte Klammern sind ausgeglichen.
Klammerbilanz ublox_gps_interface.cpp/h	Runde, eckige und geschweifte Klammern sind ausgeglichen.
Paketstruktur	Root-Ordner OpenMower-TAF-ROS bleibt unverändert.
ROS/Catkin-Build	In dieser Umgebung nicht ausführbar. Der Build muss auf dem Zielsystem oder in der CI nachgeholt werden.

8. Testplan in der Zielumgebung

Test	Befehl / Aktion	Erwartung
Build	catkin build oder vorhandenen Docker-/CI-Build starten	xbot_monitoring und xbot_driver_gps kompilieren mit std_msgs-Abhängigkeit.
Settings sichtbar	mosquitto_sub -t 'gps_state/settings/json' -C 1	settings enthält f9p_restart und f9p_restart_status.
Hot Start	mosquitto_pub -t 'gps_state/restart/set/json' -m '{"mode":"hot_start"}'	Status wechselt requested und danach sent, sofern GPS-Treiber im UBX-Modus läuft.
Warm Start	mosquitto_pub -t 'gps_state/restart/set/json' -m '{"mode":"warm_start"}'	UBX-CFG-RST wird mit navBbrMask 0x0001 geschrieben.
Cold Start	mosquitto_pub -t 'gps_state/restart/set/json' -m '{"mode":"cold_start"}'	UBX-CFG-RST wird mit navBbrMask 0xFFFF geschrieben; GNSS sucht anschließend neu.
Ungültiger Wert	mosquitto_pub -t 'gps_state/restart/set/json' -m '{"mode":"invalid"}'	validation.valid=false und kein ROS-Neustartbefehl.
Status Renew	mosquitto_pub -t 'gps_state/restart/set/renew/json' -m '{}'	status/json und settings/json werden erneut veröffentlicht.

9. Hinweise und Einschränkungen

- Die Funktion setzt voraus, dass der GPS-Treiber mit UBX/u-blox-Schnittstelle läuft und UBX-Input auf dem genutzten Port aktiv ist.
- Der normale App-Befehl sollte controlled_software verwenden. hardware_watchdog und gnss_only sind technisch verfügbar, aber eher Diagnose-/Recovery-Varianten.
- Ein erfolgreicher Schreibstatus bedeutet nicht, dass danach sofort wieder RTK Fixed verfügbar ist. Hot/Warm/Cold beeinflussen, wie schnell der Empfänger wieder eine Lösung findet.
- Bei cold_start werden Backup-/Startdaten verworfen. Diese Option sollte gezielt verwendet werden, wenn eine gründlichere GNSS-Neusuche gewünscht ist.
- Der Hardware-Fallback über RESET_N wurde nicht in Software eingebaut, weil dafür ein Hardware-Pin geschaltet werden müsste.

10. Änderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Änderung
v0.1	2026-07-08	ChatGPT	Entwurf	Erste Implementierung des F9P-Neustarts per MQTT unter gps_state mit Hot-/Warm-/Cold-Start und Dokumentation.

11. Commit-Nachricht

BL_Add F9P restart MQTT command

Date: 2026-07-08

Summary:

- Added gps_state/restart MQTT command handling for u-blox/ZED-F9P UBX-CFG-RST restarts.
- Forwarded validated MQTT restart requests through ROS to xbot_driver_gps.
- Added hot_start, warm_start and cold_start support with controlled_software as the default reset mode.
- Published restart validation and retained restart status under gps_state.
- Vendored xbot_driver_gps in the delivered package so the modified driver files are included.

Changed files:

- .gitmodules
- src/lib/xbot_driver_gps/CMakeLists.txt
- src/lib/xbot_driver_gps/package.xml
- src/lib/xbot_driver_gps/README.md
- src/lib/xbot_driver_gps/src/driver_gps_node.cpp
- src/lib/xbot_driver_gps/src/interfaces/ublox_gps_interface.cpp
- src/lib/xbot_driver_gps/src/interfaces/ublox_gps_interface.h
- src/lib/xbot_monitoring/README.md
- src/lib/xbot_monitoring/src/xbot_monitoring.cpp
- src/open_mower/launch/include/_comms.launch
- _Dokumentation/F9P-Restart-MQTT.md
- _Dokumentation/2026-07-08 - OpenMower-TAF-ROS - Aenderungsdokumentation - F9P-Neustart MQTT gps_state v0.1.docx
- _Dokumentation/2026-07-08 - OpenMower-TAF-ROS - Aenderungsdokumentation - F9P-Neustart MQTT gps_state v0.1.pdf

12. Auslieferung

Artefakt	Dateiname
Vollständiges Projektpaket	OpenMower-TAF-ROS_F9P-Neustart-MQTT-gps_state_v0.1.zip
Geänderte Dateien	OpenMower-TAF-ROS_F9P-Neustart-MQTT-gps_state_changed-files_v0.1.zip
Patch	f9p_restart_mqtt_changes_v0.1.patch
Commit-Nachricht	commit_message_f9p_restart_mqtt_v0.1.txt
PDF-Dokumentation	2026-07-08 - OpenMower-TAF-ROS - Aenderungsdokumentation - F9P-Neustart MQTT gps_state - v0.1.pdf
DOCX-Dokumentation	2026-07-08 - OpenMower-TAF-ROS - Aenderungsdokumentation - F9P-Neustart MQTT gps_state - v0.1.docx